

Dateisystem-Grundlagen

Wer mit einem Computer arbeitet, arbeitet fast immer mit einem **Dateisystem**. Es ist das Ordnungssystem, mit dem ein Betriebssystem Dateien und Ordner auf einem Speichermedium verwaltet – die Grundlage für alles, was du am Computer tust.



Ordnerstruktur und Hierarchie

Das Baum-Prinzip

Die Ordnerstruktur funktioniert wie ein Baum: Ganz oben ein Ausgangspunkt, darunter Ordner, darin Unterordner, und am Ende Dateien. Oben = allgemeiner, unten = genauer.

Beispiel

- Hauptordner: **Schule**
- Unterordner: **Mathe**
- Datei: **Hausaufgaben.docx**

Die Datei liegt nicht einfach „irgendwo“, sondern an einem klar definierten Platz innerhalb der Struktur.

- ❏ Zwei Dateien können denselben Namen haben, solange sie in unterschiedlichen Ordnern liegen – z. B. **Dokumente/Deutsch/Notizen.txt** und **Dokumente/Geschichte/Notizen.txt**.

Der Pfad: Wegbeschreibung im Dateisystem

Ein **Pfad** beschreibt genau, wo sich eine Datei befindet – vom Ausgangspunkt bis zur konkreten Datei.

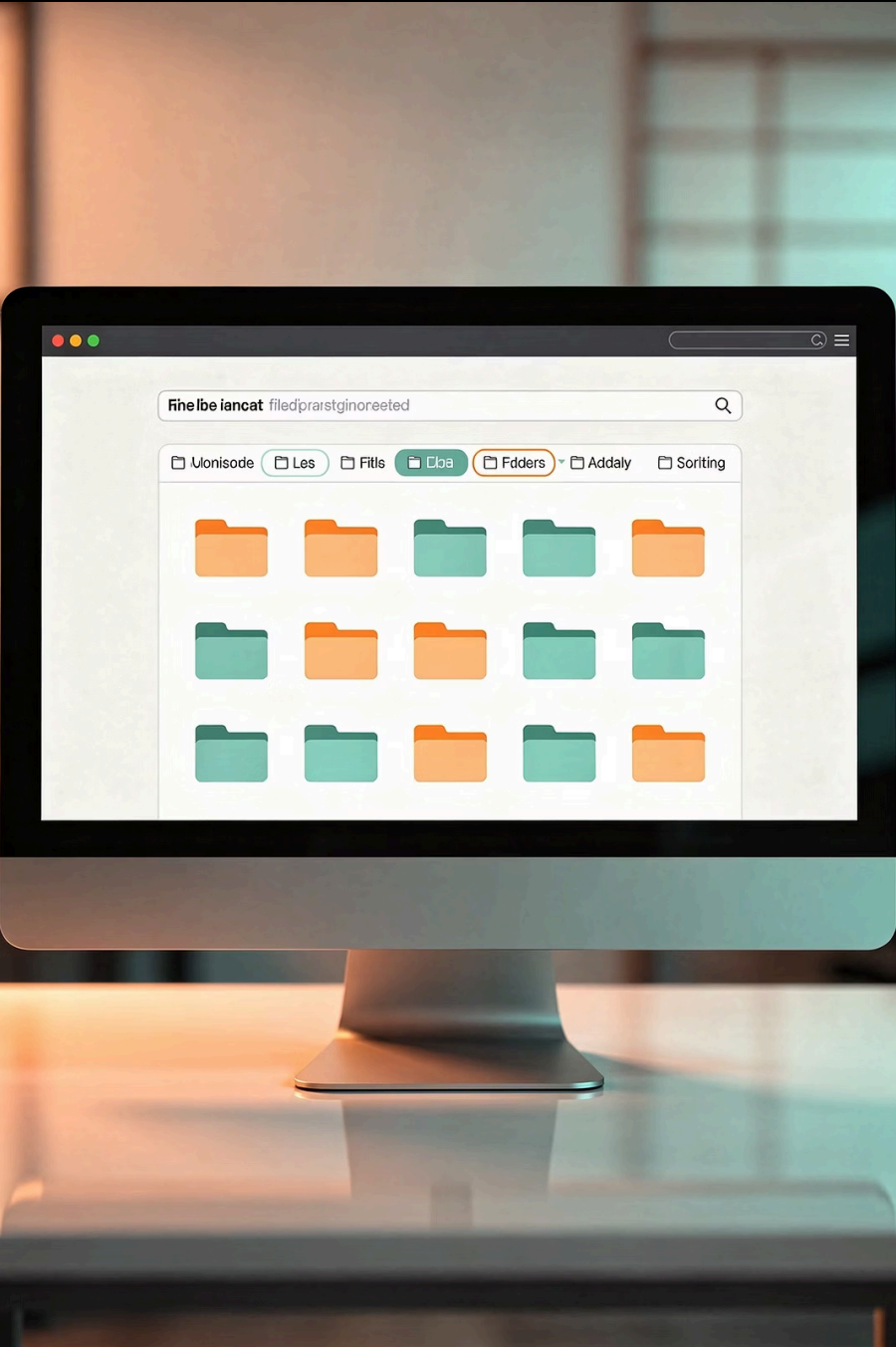
Windows

```
C:\Benutzer\Anna\Dokumente\Schule\Mathe\Hausaufgaben.docx
```

macOS / Linux

```
/Users/Anna/Documents/Schule/Mathe/Hausaufgaben.docx
```

Die Schreibweise unterscheidet sich, die Idee ist dieselbe: Der Pfad zeigt die Hierarchie vom Start bis zur Datei. Unter Windows sind Zeichen wie `\ / : * ? " < > |` in Dateinamen nicht erlaubt.



Warum eine gute Ordnerstruktur wichtig ist



Schneller finden

Logisch abgelegte Dateien lassen sich deutlich schneller wiederfinden.



Verwechslungen vermeiden

Klare Strukturen verhindern, dass Dateien doppelt oder am falschen Ort gespeichert werden.



Sauber arbeiten

Thematisch sortierte Ordner – z. B. Schule, Privat, Bewerbung, Fotos – statt alles auf dem Desktop.

Denkweise für Anfänger: Drei Fragen

Wenn du nicht weißt, wo eine Datei liegt, stelle dir diese drei Fragen:

1

Hauptbereich?

Dokumente, Downloads oder Bilder?

2

Thematischer Ordner?

Schule, Arbeit oder Privat?

3

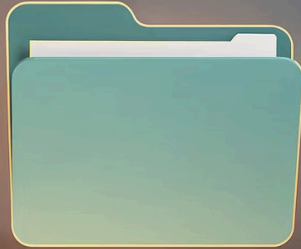
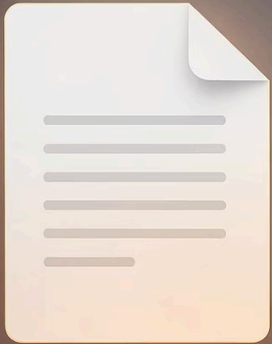
Dateiname?

Referat.docx, Notizen.pdf oder
Rechnung_Mai.pdf?

So lernst du, den Computer nicht als „magische Kiste“, sondern als geordnetes System zu verstehen – ein Kernbereich digitaler Grundkompetenz.

KAPITEL 2

Dateien und Ordner: Der Unterschied



Datei = Inhalt

Ein einzelnes gespeichertes Objekt mit Inhalt: Textdokument, Bild, Video, PDF, Musik. Hat meist eine **Dateiendung** wie .docx, .jpg oder .pdf.

Ordner = Behälter

Ein Container, der Dateien und weitere Unterordner enthält. Hat normalerweise **keine Dateiendung** und erscheint mit einem Ordnersymbol.

Dateien und Ordner im Vergleich

Merkmal	Datei	Ordner
Zweck	Speichert Inhalt	Ordnet Inhalte
Kann Inhalt enthalten	Text, Bild, Audio	Nur Dateien/Unterordner
Hat Dateiendung	Ja (.docx, .jpg ...)	Normalerweise nein
Öffnungsverhalten	Öffnet in Anwendung	Zeigt Inhalt an
Beispiel	Brief.docx, Foto.jpg	Dokumente, Bilder

 **Merkhilfe:** Eine Datei ist das eigentliche Arbeitsobjekt. Ein Ordner ist die Umgebung, in der solche Objekte gesammelt werden.

Dateiendungen erkennen

Die **Dateiendung** – der Teil hinter dem Punkt im Dateinamen – hilft dem Betriebssystem zu erkennen, welcher Dateityp vorliegt und womit er geöffnet werden kann.



.docx

Word-Dokument



.pdf

PDF-Datei



.jpg

Bild



.txt

Textdatei



.xlsx

Excel-Tabelle

Ordner haben keine solche Endung. Ein häufiger Anfängerfehler ist, Datei und Ordner zu verwechseln, weil beide als Symbole angezeigt werden.

KAPITEL 3

Dateioperationen: Die sechs Grundlagen

Wer diese sechs Operationen sicher beherrscht, kann sich in fast jeder Anwendung und auf fast jedem Betriebssystem orientieren.

1

Erstellen

2

Benennen

3

Speichern

4

Kopieren

5

Verschieben

6

Löschen

Erstellen, Benennen und Speichern

Erstellen vs. Speichern

Erstellen = etwas anlegen. **Speichern** = den aktuellen Stand dauerhaft sichern. Solange du nicht speicherst, können Änderungen bei einem Absturz verloren gehen.

Gute Dateinamen

- Eindeutig und aussagekräftig
- Kurz, aber klar
- Schema: Thema_Datum oder Fach_Inhalt_Jahr
- Beispiel: Mathe_Formelsammlung_2026.pdf
- Keine Sonderzeichen wie \ / : * ? " < > |

CHECKLISTE

Beim Speichern: Drei Dinge prüfen



Speicherort prüfen

Wo landet die Datei? Viele Anfänger klicken zu schnell auf „OK“ – dann ist die Datei „verschwunden“.



Dateinamen prüfen

Ist der Name klar und eindeutig? Statt *Dokument1.docx* lieber *Bewerbung_Mueller_2026.docx*.



Format prüfen

Nutze „**Speichern unter**“, wenn du eine neue Version behalten oder das Format ändern willst.

Kopieren, Verschieben und Löschen

Kopieren = Verdoppeln

Eine zusätzliche Version entsteht an einem anderen Ort. Das **Original bleibt erhalten**. Ideal für Sicherungen oder wenn dieselbe Datei an mehreren Orten verfügbar sein soll.

Verschieben = Verlagern

Die Datei wechselt den Ort. Danach liegt sie **nur noch am neuen Ort** – wie ein Ordner aus einem Regal in ein anderes stellen.

Löschen = Entfernen

Die Datei wird aus dem Speicherort entfernt. Oft landet sie zunächst im **Papierkorb** und kann wiederhergestellt werden – erst beim Leeren ist sie endgültig weg.

Tastenkombinationen für Dateioperationen

Windows

Strg + C

Kopieren

Strg + X

Ausschneiden (zum
Verschieben)

Strg + V

Einfügen

Entf

Löschen

Was logisch passiert

- **Kopieren + Einfügen** → zweite Version entsteht
- **Ausschneiden + Einfügen** → Objekt wird verlagert
- **Löschen** → aus der Struktur entfernt

Auf dem Mac wird statt Strg die **Cmd-Taste** verwendet. Für Anfänger ist das Rechtsklick-Menü oft klarer, weil die Absicht eindeutiger ist.

Typische Denkfehler bei Dateioperationen

→ „Ich habe die Datei verschoben, aber sie ist weg.“

Sie ist nicht weg – sie liegt nur an einem anderen Ort.

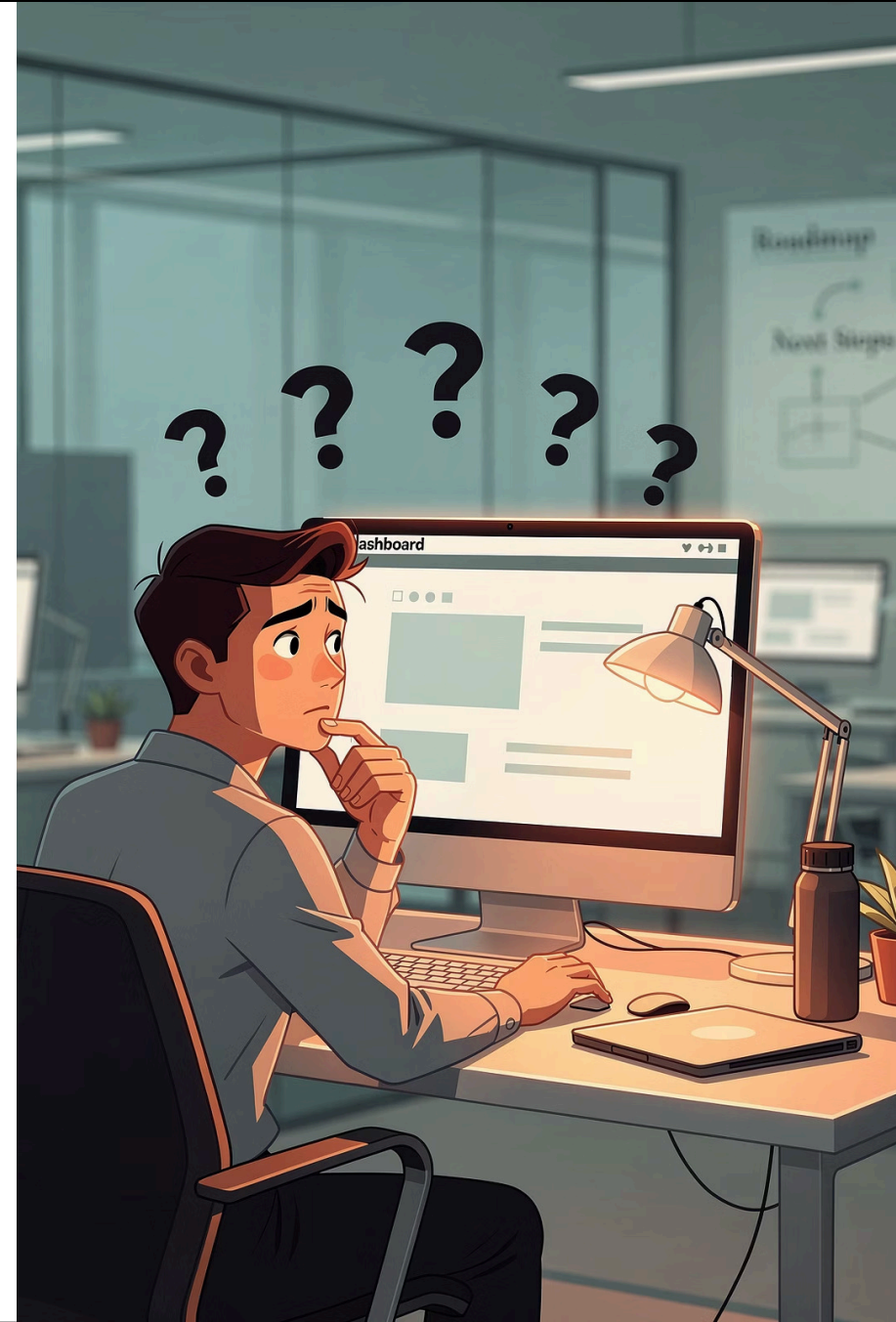
→ „Ich habe kopiert, warum ist alles doppelt?“

Weil Kopieren absichtlich eine zweite Version erzeugt.

→ „Ich habe den Ordner gelöscht, aber nur eine Datei sollte weg.“

Der Behälter wurde statt des Inhalts entfernt – immer prüfen, was markiert ist.

☐ **Grundsatz:** Nie aus Gewohnheit löschen. Immer zuerst lesen, *was* markiert ist.



KAPITEL 4

Arbeiten mit Anwendungen

Eine **Anwendung** ist ein Programm für bestimmte Aufgaben: Texte schreiben, PDFs lesen, Bilder ansehen, rechnen, drucken. Wichtig: Anwendung und Datei sind nicht dasselbe.

Anwendung = Werkzeug

Das Programm, mit dem du arbeitest.

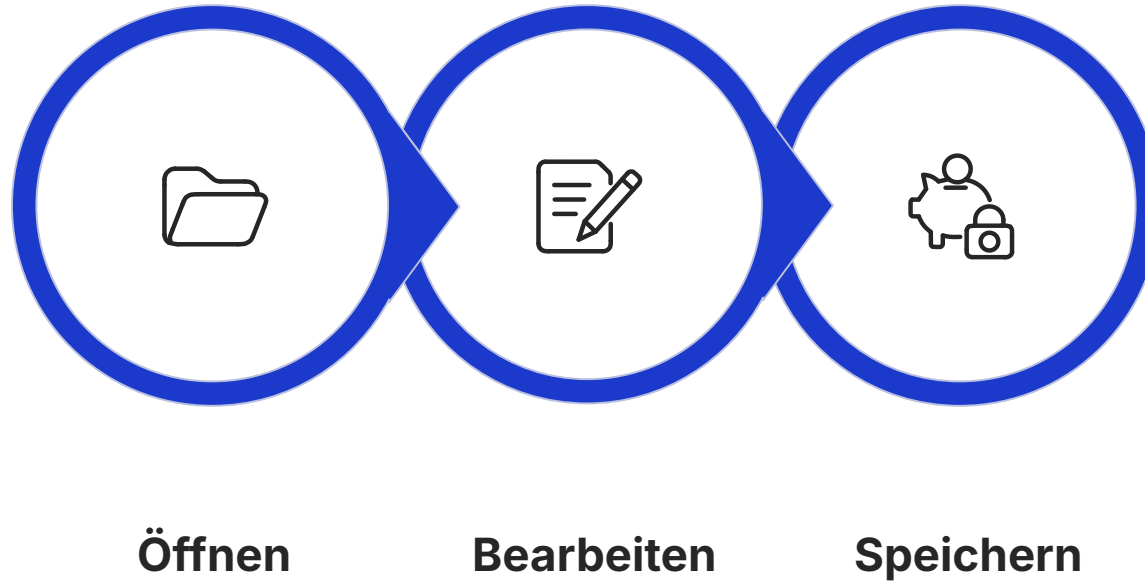


Datei = Arbeitsprodukt

Das Ergebnis, das im Dateisystem gespeichert wird.



Dokumente öffnen, speichern und drucken



Beim Öffnen verändert sich die Datei noch nicht automatisch. Erst wenn du Inhalt bearbeitest und danach speicherst, wird die Datei tatsächlich geändert. Typische Dateitypen öffnen sich automatisch in der passenden Anwendung – bei Bedarf über „**Öffnen mit ...**“ manuell wählen.

Speichern vs. Speichern unter

Normales Speichern

Aktualisiert dieselbe Datei. Der bisherige Stand wird überschrieben. Frühzeitig und regelmäßig speichern ist eine der wichtigsten Gewohnheiten.

Speichern unter

Legt eine neue Datei an – mit anderem Namen, Format oder Speicherort. Nützlich wenn du:

- eine Vorlage nicht überschreiben willst,
- verschiedene Versionen behalten möchtest,
- ein Dokument zusätzlich als PDF speichern willst.

Dokumente drucken: Schritt für Schritt

01

Dokument öffnen

Inhalt kontrollieren und ggf. speichern.

02

Druckdialog öffnen

Datei > Drucken oder **Strg + P** (Mac: Cmd + P).

03

Einstellungen prüfen

Drucker, Seitenbereich, Kopien, Farbe/SW, Hoch-/Querformat.

04

Vorschau nutzen

Zeigt sofort, ob etwas abgeschnitten wird oder das Layout nicht stimmt.

05

Drucken

Erst dann den Druckauftrag starten.

Häufige Situationen beim Öffnen und Speichern

Fall 1: Bestehende Datei ändern

Datei öffnen, bearbeiten, normal speichern – dieselbe Datei wird aktualisiert.

Fall 2: Original behalten

„**Speichern unter**“ verwenden und neuen Namen vergeben.

Fall 3: Dokument nicht auffindbar

Das Problem liegt meist im Dateisystem, nicht in der Anwendung – im richtigen Ordner suchen.

Fall 4: Datei lässt sich nicht öffnen

Format passt nicht zur Anwendung oder die Datei ist beschädigt.

KAPITEL 5

Einfache Berechnungen mit dem Taschenrechner

Der Taschenrechner ist eine der einfachsten, aber nützlichsten Anwendungen. Er eignet sich für schnelle Alltagsrechnungen ohne Tabellenprogramm.

**Addition**

+

**Subtraktion**

-

**Multiplikation**

x oder *

**Division**

÷ oder /

Prozentrechnung und wichtige Tasten

Prozentrechnung

Viele Taschenrechner haben eine **%-Taste** für typische Alltagsfragen: Rabatte, Mehrwertsteuer, Anteile. Die sichere Denkweise ohne Spezialtaste:

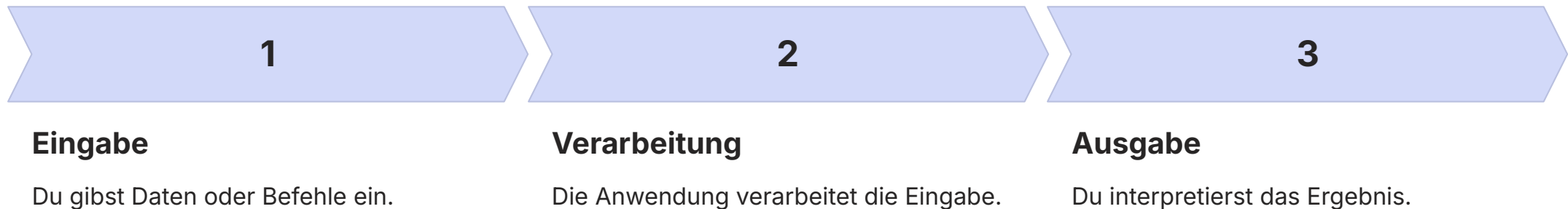
$200 \times 10 \div 100 = 20 \rightarrow 10 \% \text{ von } 200 \text{ sind } 20$

Wichtige Tasten

- **C / AC** – Eingabe löschen
- **=** – Ergebnis anzeigen
- **.** oder **,** – Dezimalzahl eingeben
- **%** – Prozentfunktion

❏ Häufige Fehler: falsche Rechenart gewählt oder Zahlendreher (z. B. 250 statt 205). Eingaben kurz prüfen, bevor du = drückst.

Das Grundmuster jeder Anwendung



Wer dieses Muster beim Taschenrechner versteht, versteht auch, wie andere Software grundsätzlich arbeitet. Der Taschenrechner ist damit mehr als ein Rechenwerkzeug – er ist ein Einstieg ins digitale Denken.

VERBINDUNG

Anwendungen und Dateisystem

Die vier Beispiele zeigen, wie verschiedene Anwendungen mit Dateien umgehen — vom Speichern bis zum direkten Arbeiten.

Textprogramm

Öffnet und speichert
Dateien im Dateisystem.



Bildprogramm

Lädt und exportiert
Bilddateien.



PDF-Programm

Öffnet, zeigt an und
druckt Dateien.



Taschenrechner

Arbeitet oft direkt – ohne
klassische Datei.

Zusammenfassung: Digitale Grundkompetenz



Dateisystem verstehen

Hierarchische Ordnerstruktur, Pfade und der Unterschied zwischen Datei und Ordner.



Dateioperationen beherrschen

Erstellen, benennen, speichern, kopieren, verschieben und löschen – sicher und bewusst.



Mit Anwendungen arbeiten

Öffnen, bearbeiten, speichern, drucken – und verstehen, wo Informationen im Dateisystem liegen.

Du lernst nicht nur „welchen Knopf man drückt“, sondern du verstehst, **wo Informationen liegen, wie sie organisiert werden und wie Programme damit arbeiten**. Genau das ist die eigentliche digitale Grundkompetenz.

